

Séries Numériques

Dans tout ce chapitre, les suites sont à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1 Généralités

Définitions fondamentales

- Une série numérique de terme général u_n , notée $\sum u_n$, est la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ des sommes partielles définies par $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$.
- Exemples de sommes partielles :
 - ▷ Pour $u_n = n^2$, $S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
 - ▷ Pour $u_n = a^n$ ($a \neq 1$), $S_n = \frac{1 - a^{n+1}}{1 - a}$.
- On peut retrouver le terme général : $u_0 = S_0$ et $\forall n \geq 1$, $u_n = S_n - S_{n-1}$.
- La série $\sum u_n$ **converge** si la suite (S_n) admet une limite finie.
Cette limite est la somme de la série, notée $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$. Sinon, on dit qu'elle diverge.
- La nature d'une série ne dépend pas de ses premiers termes :
si $a_n = b_n$ à partir d'un certain rang, les séries $\sum a_n$ et $\sum b_n$ sont de même nature.

Propriétés et Divergence grossière

- **Condition nécessaire** : Si $\sum u_n$ converge, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.
- **Divergence grossière** : Si $\lim u_n \neq 0$, la série diverge grossièrement.
Attention, $u_n \rightarrow 0$ n'est pas suffisant pour converger (ex: série harmonique $\sum \frac{1}{n}$ qui diverge).
- **Reste** : Si la série converge, son reste d'ordre n est $R_n = \sum_{p=n+1}^{+\infty} u_p$. On a $S = S_n + R_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n = 0$.
- **Linéarité** : Si $\sum u_n$ et $\sum v_n$ convergent, alors $\sum (\lambda u_n + \mu v_n)$ converge vers $\lambda \sum_{n=0}^{+\infty} u_n + \mu \sum_{n=0}^{+\infty} v_n$.
- **Séries complexes** : $\sum u_n$ converge $\iff \sum \operatorname{Re}(u_n)$ et $\sum \operatorname{Im}(u_n)$ convergent.

2 Séries Usuelles et Télescopiques

Séries de référence

- **Série télescopique** : Si $u_n = v_{n+1} - v_n$, la série $\sum u_n$ converge $\iff$ la suite (v_n) converge. Sa somme est $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n - v_0$.
- **Série géométrique** : $\sum q^n$ converge $\iff |q| < 1$. Dans ce cas, la somme vaut $\frac{1}{1-q}$.
- **Série exponentielle** : Pour $z \in \mathbb{C}$, la série $\sum \frac{z^n}{n!}$ converge et a pour somme e^z .

3 Séries à Termes Réels Positifs

Théorèmes fondamentaux (termes positifs)

- Si $\forall n, u_n \geq 0$, la suite (S_n) est croissante.
- La série $\sum u_n$ converge $\iff$ la suite (S_n) est majorée. Sinon, elle diverge vers $+\infty$.
- **Comparaison (Inégalités)** : Si $0 \leq u_n \leq v_n$ (à partir d'un certain rang) :
 - ▷ Si $\sum v_n$ converge $\implies \sum u_n$ converge (et $\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n \leq \sum_{n=n_0}^{+\infty} v_n$).
 - ▷ Si $\sum u_n$ diverge $\implies \sum v_n$ diverge.
- **Comparaison (Équivalents)** : Si $u_n > 0$, $v_n > 0$ et $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$, alors les séries sont de même nature.
- **Comparaison (Petit o)** : Si $u_n \geq 0$, $v_n \geq 0$ et $u_n = o(v_n)$: si $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge.

Comparaison Série-Intégrale et Riemann

- Si $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}_+$ est continue et **décroissante** :
 - ▷ $\int_p^q f(t) dt + f(q) \leq \sum_{k=p}^q f(k) \leq f(p) + \int_p^q f(t) dt$.
- Si f est **croissante**, les inégalités sont inversées.
- **Séries de Riemann** : $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ converge $\iff \alpha > 1$.

4 Compléments (Hors-Programme)

Séries absolues et Critères supplémentaires (Hors-Programme)

- **Critère de Riemann** :

▷ Si $u_n \geq 0$ et $u_n = O\left(\frac{1}{n^\alpha}\right)$ avec $\alpha > 1 \Rightarrow \sum u_n$ converge.

▷ Si $u_n \geq 0$ et $\frac{1}{n^\alpha} = O(u_n)$ avec $\alpha \leq 1 \Rightarrow \sum u_n$ diverge.

- **Convergence Absolue** : $\sum u_n$ est absolument convergente si $\sum |u_n|$ converge.

▷ Une série absolument convergente est convergente.

▷ Majoration : $\left| \sum_{n=0}^{+\infty} u_n \right| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|$.

- **Critère de domination (Grand O)** : Si $u_n = O(v_n)$ avec $v_n \geq 0$ et si $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge. Le signe constant de v_n est indispensable.

- **Critère de d'Alembert** : Si $u_n \neq 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = l$.

▷ Si $l < 1 \Rightarrow \sum u_n$ converge.

▷ Si $l > 1 \Rightarrow \sum u_n$ diverge.

▷ Si $l = 1 \Rightarrow$ Cas douteux, on ne peut pas conclure.

- **Série de Bertrand** : $\sum \frac{1}{n(\ln n)^\beta}$ converge $\iff \beta > 1$.

▷ Reste : $\sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k(\ln k)^\beta} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{(\beta-1)(\ln n)^{\beta-1}}$.

Séries Alternées (Hors-Programme)

- **Définition** : La série $\sum u_n$ est alternée si la suite $((-1)^n u_n)$ est de signe constant.

- **Théorème des Séries Alternées (TSA)** : Si $\sum u_n$ est alternée, que la valeur absolue de son terme général est décroissante et tend vers 0, alors la série $\sum u_n$ converge.

- **Propriétés du reste (TSA)** : Le reste d'ordre n , $\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$, est du signe du premier terme négligé u_{n+1} , et sa valeur absolue

est majorée par $|u_{n+1}|$: $\left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k \right| \leq |u_{n+1}|$.

- **Exemple classique** : La série $\sum \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ converge $\iff \alpha > 0$.